

# STEAM 融合点对照说明（依据开题论证书）

## 一、使用口径

依据《开题论证书》“核心概念界定”：

- STEAM 是科学 (Science)、技术 (Technology)、工程 (Engineering)、艺术 (Arts) 和数学 (Mathematics) 五大学科领域的缩写。
- STEAM 不是学科的简单叠加，而是通过有意义的项目，让知识在解决真实问题的过程中实现跨界与融合。
- 本课题以计算思维与工程设计为核心，根据项目需要有机融入数学逻辑、物理原理、算法与编程、结构设计、优化、美学表达。

因此，本课程不要求每个模块、每件作业同时包含 S、T、E、A、M 五项。基础任务可以突出一个或几个领域；综合项目再根据真实问题形成多领域融合。判断依据是学习活动和作品证据，而不是给项目机械贴满五个标签。

## 二、六模块的主要侧重点

| 模块  | 论证书规定的内容侧重                    | 主要 STEAM 融合点                    |
|-----|-------------------------------|---------------------------------|
| 模块一 | STEAM 理念、3D 打印原理与应用、编程思维、安全教育 | S 科学、T 技术；同时认识完整 STEAM 概念       |
| 模块二 | FreeCAD 界面、基本操作、基础几何体和简单组合建模  | T 技术；个性化造型任务可体现 A 艺术            |
| 模块三 | 变量、循环、条件、函数，用编程控制几何体生成与变换     | T 技术、M 数学                       |
| 模块四 | 复杂参数化设计、算法应用、数学函数建模和小型项目挑战    | T 技术、M 数学、E 工程                  |
| 模块五 | STL 检查、切片、打印参数、支撑、设备操作与打印实践   | T 技术、E 工程；桥梁打印验证项目延伸到 S 科学、M 数学 |
| 模块六 | 结合生活、科技、艺术等选题，完成综合项目、展示与反思    | 按选题自然选择并说明实际涉及的 STEAM 要素        |

桥梁调整到当前模块五后，承担“模块四数学/参数化建模成果进入模块五切片、打印和测试验证”的衔接作用。它不是新增的学生第七件计分作业。

## 三、六件作品的自然融合点

| 作业     | 作品     | 主要融合点     | 说明                                    |
|--------|--------|-----------|---------------------------------------|
| 实践作业 1 | 个性化钥匙扣 | T 技术、A 艺术 | 使用 FreeCAD 完成草图与实体；个性化轮廓、姓名区和装饰体现造型表达 |
| 实践作业 2 | 参数化笔筒  | T 技术、M 数学 | 用变量控制高度、壁厚和多边形尺寸，用代码生成可调模型            |
| 实践作业 3 | 乐高式积木块 | T 技术、M 数学 | 用双重循环表达 2×4 阵列、数量关系和 8mm 节距           |

| 作业     | 作品           | 主要融合点          | 说明                                        |
|--------|--------------|----------------|-------------------------------------------|
| 实践作业 4 | 多功能手机支架      | T 技术、E 工程、M 数学 | 将使用需求转化为一体结构，以 $25^{\circ}$ 倾角和尺寸参数进行设计验证 |
| 实践作业 5 | 带盖储物盒        | T 技术、E 工程、M 数学 | 多实体建模与原生装配；用槽宽、间隙和零干涉结果验证配合               |
| 结课综合项目 | 自主选题/桌面学习站参考 | 按选题确定          | 学生在方案书中说明真正使用到的领域，不要求五项齐全                 |

模块五桥梁项目的融合点为 S 科学、T 技术、E 工程和 M 数学：正弦函数控制桥形，FEM 分析力学响应，切片打印后进行承重验证。艺术要素只有在造型、展示或文化表达实际发生时再标注。

#### 四、依据位置

- 《开题论证书》PDF 第 7 页：“二、核心概念界定—STEAM 理念”。
- 《开题论证书》PDF 第 8—9 页：“三、研究的目标与内容—模块一至模块六”。
- 《开题论证书》PDF 第 4—5 页：跨学科项目链、“数学函数 → 参数化建模 → 结构仿真 → 艺术优化 → 实体打印”闭环项目流。